



5.1 Tasas de cambio y la derivada

Cálculo · IB Diploma · Guía de conceptos y práctica original tipo examen

Comprender el concepto

La derivada $f'(x)$ da la tasa de cambio instantánea de f , o equivalentemente la pendiente de la recta tangente a $y=f(x)$ en ese punto; puede definirse desde primeros principios como $f'(x)=\lim_{h \rightarrow 0} [f(x+h)-f(x)]/h$. Las reglas estándar incluyen la regla de la potencia $d/dx(x^n)=nx^{n-1}$, y las derivadas de e^{kx} , $\ln x$, $\sin x$ y $\cos x$, junto con las reglas de la cadena, del producto y del cociente para funciones combinadas. Las derivadas se usan para encontrar pendientes de tangentes/normales y tasas de cambio instantáneas en contextos aplicados.

Ejemplo resuelto: sigue el razonamiento

Encuentra la ecuación de la tangente a $y=x^3-2x+1$ en $x=2$.

Solución: $y'=3x^2-2$; en $x=2$, pendiente $=3(4)-2=10$. $y(2)=8-4+1=5$. Tangente: $y-5=10(x-2) \rightarrow y=10x-15$.

Chequeo rápido · alternativas

Encuentra dy/dx para $y=5x^4$.

- A $5x^3$
- B $20x^3$
- C $4x^3$
- D $20x^4$

Marca tu respuesta: _____

Práctica estructurada

Responde en el espacio dado. Muestra tu desarrollo y las unidades cuando corresponda.

- 1 La altura de un proyectil sobre el suelo, $h(t)$ metros, t segundos después del lanzamiento, es $h(t)=-4.9t^2+30t+2$. (a) Encuentra $h'(t)$, la función de velocidad vertical. (b) Encuentra la velocidad en $t=2$ s e indica si el proyectil está subiendo o bajando en ese instante. (c) Encuentra el tiempo en que el proyectil alcanza su altura máxima. [6]

Respuesta final: _____



Respuestas y explicación

Pregunta 1 [6]

(a) $h'(t) = -9.8t + 30$. (b) $h'(2) = -19.6 + 30 = 10.4$ m/s; como esto es positivo, el proyectil está subiendo en $t = 2$ s. (c) La altura máxima ocurre cuando $h'(t) = 0$: $-9.8t + 30 = 0 \rightarrow t = 30/9.8 \approx 3.06$ s.

Respuesta del chequeo rápido

B. Usando la regla de la potencia, $dy/dx = 4 \times 5x^3 = 20x^3$.

Autoevaluación

Compara cada paso corregido con tu propia respuesta. Corrige el primer error de razonamiento o de contenido y vuelve a intentar la pregunta de práctica sin mirar la solución.

Basado en la guía oficial de la asignatura IB Matemáticas: AI.

Material didáctico original de FagusED. No es una publicación oficial del IB; el estilo de las preguntas se inspira en los specimen papers del IB, pero el contenido y los números son originales.